

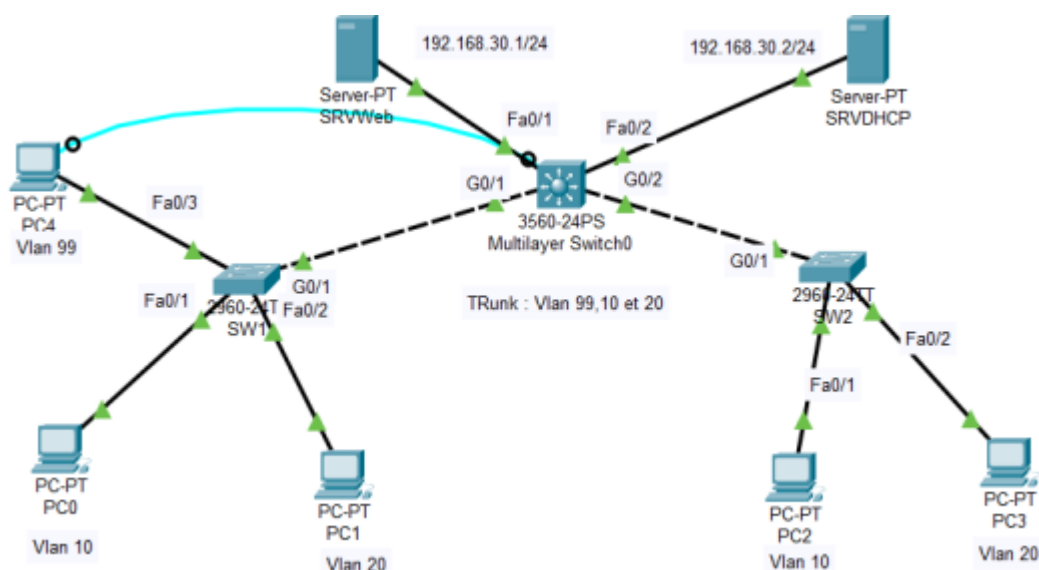
BTS SIO	Bloc2 R3 Administration des infrastructures
Routage de base entre réseaux locaux virtuels (Inter-VLAN)	
Moyens nécessaires	• Deux commutateurs administrables CISCO 2960 • 5 PC • Routeur Cisco • Serveur Web

1. Mise en situation

Vous êtes technicien pour l'ESN "Labsio". Votre client souhaite moderniser son infrastructure réseau. Jusqu'à présent, les VLANs étaient isolés. La nouvelle demande consiste à :

1. **Centraliser la création des VLANs** pour éviter les erreurs de saisie.
2. **Permettre la communication entre les services** (Routage inter-VLAN).
3. **Préparer le déploiement d'un serveur DHCP** centralisé dans le VLAN Informatique.

2. Architecture et Topologie



- **1 Commutateur de Niveau 3 (L3)** : Nommé **SWG** (Switch Gateway), il servira de cœur de réseau.
- **2 Commutateurs de Niveau 2 (L2)** : Nommés **SW1** et **SW2** pour la distribution.
- **VLANs à déployer** :
 - VLAN 10 : Administration (192.168.10.0/24)
 - VLAN 20 : Production (192.168.20.0/24)
 - VLAN 30 : Informatique (192.168.30.0/24)
 - VLAN 99 : Management (192.168.99.0/24)

3. Objectifs Pédagogiques

- Configurer le protocole **VTP** (Mode Serveur/Client).
- Activer le **routage IP** sur un commutateur de niveau 3.
- Configurer les **SVI** (Switch Virtual Interfaces) comme passerelles par défaut.
- Mettre en place un relais DHCP via la commande **ip helper-address**.
- Sécuriser les accès de base.

4. Travail à réaliser

Partie A : Configuration du Cœur de Réseau (SWG)

1. **Configuration de base** : Nommez l'équipement, désactivez la recherche DNS et sécurisez le mode privilégié.
2. **VTP** : Configurez **SWG** en tant que **Serveur VTP** avec le domaine **Labsio** et le mot de passe **cisco**.
3. **VLANs** : Créez les VLANs 10, 20, 30 et 99 sur ce switch uniquement.
4. **Routage** : * Activez le routage sur le switch (**ip routing**).
 - Attribuez les adresses IP **.254** à chaque interface VLAN (SVI). Elles serviront de passerelles pour les postes.
5. **Relais DHCP** : Configurez les interfaces VLAN pour rediriger les requêtes DHCP vers le futur serveur situé en **192.168.30.2**.
6. **Trunk** : Configurez les ports vers les autres switchs en mode Trunk (norme **dot1q**) avec le VLAN 99 en natif.

Partie B : Configuration des Switchs d'Accès (SW1 & SW2)

1. **VTP Client** : Configurez **SW1** et **SW2** en mode **Client VTP**. Vérifiez que les VLANs créés sur **SWG** apparaissent automatiquement.
2. **Affectation** : Assignez les ports **Fa0/1** au VLAN 10, **Fa0/2** au VLAN 20 et **Fa0/3** au VLAN 99.
3. **Passerelle** : Configurez la passerelle par défaut du switch (**ip default-gateway**) sur l'IP du cœur de réseau (SWG).

4. **Trunk** : Montez les liaisons montantes vers **SWG** en mode Trunk.

5. Tests et Validation

- **VTP** : Exécutez **show vlan brief** sur **SW1**. Les VLANs "Administration", "Production" et "Informatique" sont-ils présents sans avoir été créés localement ?
- **Routage** : Depuis un PC dans le VLAN 10, arrivez-vous à pinguer la passerelle du VLAN 20 (**192.168.20.254**) ?
- **Trunk** : Utilisez **show interfaces trunk** pour vérifier que le VLAN natif est bien le 99 et que les autres VLANs sont autorisés.

Configuration SWG :

```
enable
configure terminal
hostname SWG
no ip domain-lookup
!
service password-encryption
!
enable secret cisco
line console 0
password admin
login
exit
!
vlan 10
name Administration
vlan 20
name Production
vlan 30
name Informatique
vlan 99
name Management
end
!
configure terminal
interface range fa0/1-8
switchport mode access
switchport access vlan 30
```

```

end
write
!
configure terminal
interface vlan 99
ip address 192.168.99.254 255.255.255.0
no shutdown
end
write
!
configure terminal
interface vlan 30
ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.30.2
no shutdown
end
write
!
configure terminal
interface vlan 20
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
ip helper-address 192.168.30.2
no shutdown
end
write
!
configure terminal
interface vlan 10
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
no shutdown
ip helper-address 192.168.30.2
end
write
!
enable
configure terminal
interface range g0/1-2
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 99
switchport trunk allowed vlan 99,10,20,30
end
write
!
configure terminal
vtp mode server
vtp version 2
vtp domain Labsio

```

```
vtp password cisco
end
write
```

```
configure terminal
ip routing
end
write
```

```
configure terminal
interface vlan 99
ip address 192.168.99.3 255.255.255.0
no shutdown
exit
end
write
```

```
show interfaces trunk
show vlan brief
```

Configuration SW1 :

```
enable
configure terminal
hostname SW1
no ip domain-lookup
!
service password-encryption
!
enable secret cisco
line console 0
password admin
login
exit
!
interface range fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
!
interface range fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20
!
interface range fa0/3
switchport mode access
```

```

switchport access vlan 99
!
interface g0/1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 99
switchport trunk allowed vlan 99,10,20,30
end
write
!
configure terminal
interface vlan 10
ip address 192.168.10.0 255.255.255.0
no shutdown
!
interface vlan 20
ip address 192.168.20.0 255.255.255.0
no shutdown
!
interface vlan 30
ip address 192.168.30.0 255.255.255.0
no shutdown
end
write
!
configure terminal
interface vlan 99
ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
no shutdown
end
write
!
configure terminal
vtp mode client
vtp version 2
vtp domain Labsio
vtp password cisco
end
!
configure terminal
ip default-gateway 192.168.99.254
end
write
!
show interfaces trunk
show vlan brief

```

Configuration SW2 :

```

enable
configure terminal
hostname SW2
no ip domain-lookup
!
service password-encryption
!
enable secret cisco
line console 0
password admin
login
exit
!
interface range fa0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
!
interface range fa0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20
!
interface range fa0/3
switchport mode access
switchport access vlan 99
!
interface g0/1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 99
switchport trunk allowed vlan 99,10,20,30
end
write
!
configure terminal
interface vlan 10
ip address 192.168.10.0 255.255.255.0
no shutdown
!
interface vlan 20
ip address 192.168.20.0 255.255.255.0
no shutdown
!
interface vlan 30
ip address 192.168.99.0 255.255.255.0

```

```
no shutdown
end
write
!
configure terminal
interface vlan 99
ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
no shutdown
exit
ip default-gateway 192.168.99.254
end
write
!
configure terminal
vtp mode client
vtp version 2
vtp domain Labsio
vtp password cisco
end
write
!
configure terminal
ip default-gateway 192.168.99.254
end
write
!
end
write
show interfaces trunk
show vlan brief
```